

A2. Объединение прямоугольников

✓ Full solution

Ограничение времени	2 секунды
Ограничение памяти	64 Мб
Ввод	стандартный ввод или union.in
Вывод	стандартный вывод или union.out

На плоскости задано N прямоугольников с вершинами в точках с целыми координатами и сторонами, параллельными осям координат. Необходимо найти площадь их объединения.

Формат ввода

В первой строке входного файла указано число N ($1 \leq N \leq 1500$). В следующих N строках заданы по 4 целых числа x_1, y_1, x_2, y_2 — сначала координаты левого нижнего угла прямоугольника, потом правого верхнего ($0 \leq x_1 \leq x_2 \leq 10^9, 0 \leq y_1 \leq y_2 \leq 10^9$). Обратите внимание, что прямоугольники могут вырождаться в отрезки и даже в точки.

Формат вывода

В выходной файл выведите единственное число — ответ на задачу.

Пример

Ввод	Вывод
3 1 1 3 5 5 2 7 4 2 4 6 7	23